

《数据库原理》期末试卷 (A)

2008. 6. 4

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

注意:

1. 共八道大题, 不得拆卷。 2. 闭卷考试; 考试时间 95 分钟。

一	二	三	四	五	六	七	八	总分

一、填空题(每空 1 分, 共 10 分)

1. 数据库系统与文件系统比较主要优势有 数据独立 和 数据共享。
2. 为了实现数据的物理独立性, 数据库系统提供了模式与 内模式 模式之间的映像。
3. 关系数据模型中, 一个关系就是一个二维表。二维表的行称为 元组。
4. 任何一种数据模型都有三个要素, 它们是数据结构、数据操作 和 数据约束条件。
5. 数据库管理系统由查询处理程序、存储 管理程序和事务管理程序构成。
6. 用 CREATE DATABASE 语句建立数据库的时候, 要为数据库的数据文件和 日志 文件开辟存储空间。
7. 没有达到 2NF 的关系模式, 存在非码属性 (非主属性) 对于码的 部分 函数依赖。
8. DBMS 在事务管理中使用两段锁协议来保证事务的 可串行 性。

二、**多项**选择题（共 10 分，每小题 1 分。请将你选择的正确答案对应的字母填写在下划线之上。**多选或少选均视作解答错误，不能得分。**）

1. 关于概念模型，下面说法正确的有 AD。
A) 用来描述现实世界的事物与联系 B) 与 DBMS 密不可分
C) 用来描述数据的逻辑结构 D) 可以用实体联系图表达
2. 关于弱实体集，下面说法正确的是 AD。
A) 一个弱实体集可依附于多个非弱实体集 B) 一个弱实体集只能依附于一个非弱实体集
C) 一个弱实体集可依附于多个弱实体集 D) 一个弱实体集可以依附于一个弱实体集
3. 数据库中，基本表的 AB。
A) 行数经常改变 B) 数据内容经常改变
C) 列数经常改变 D) 数据内容长期不变
4. 下面各项中属于元数据的有 ABCD。
A) 基本表中数据约束的定义 B) 基本表中列的数据类型
C) 基本表的定义 D) 基本表的行数
5. 关于视图，下面说法正确的有 BCD。
A) 不能对视图使用 UPDATE 语句 B) 视图是虚表
C) 视图可以建立在多表的基础上 D) 可以建立视图的视图
6. 关于函数依赖的推导，下面的选项正确的有 ABC。
A) 若 $A \rightarrow B$ ， $C \rightarrow B$ 则 $AC \rightarrow B$ B) 若 $A \rightarrow B$ 则 $AC \rightarrow BC$
C) 若 $A \rightarrow B$ ， $B \rightarrow C$ 则 $A \rightarrow BC$ D) 若 $AC \rightarrow B$ ， $C \rightarrow B$ 则 $A \rightarrow B$
7. 关于键码，如下说法正确的有 ABCD。
A) 一个关系模式可以有多个键码 B) 一个键码可以有多个属性
C) 一个关系模式至少有一个键码 D) 外码可以是键码中的属性
8. 能够用来进行安全性控制的语句是 BC。
A) ALTER 语句 B) REVOKE 语句
C) GRANT 语句 D) CONTROL 语句
9. 对于关系模式 R，下面说法正确的有 ABCD。
A) 若 R 只有两个属性，则 R 达到 2NF B) 若 R 只有两个属性，则 R 达到 BCNF
C) 若 R 只有两个属性，则 R 达到 3NF D) 若 R 只有两个属性，则 R 达到 4NF
10. 如果没有事务管理，可能出现的数据不一致的情况有 ACD。
A) 读脏数据 B) 丢失读取
C) 不可重复读 D) 丢失修改

三. 问答题（共 16 分。每小题 4 分）

1. 数据完整性主要有哪几种类型？ 写出 SQL 语言中定义相应完整性约束的保留字。

数据完整性

1.实体完整性: PRIMARY KEY

2.参照完整性: FOREIGN KEY

3.用户定义完整性: CHECK

2. 为某工厂建立数据库系统, 用户提出经常用到“月产量报表”, 其中涉及: 年份、月份、产品号、产品名、月总产量。对此, 甲同学主张建立基本表; 乙同学主张建立视图; 丙同学认为应该在用 Java、VB 等实现的应用程序中做相应处理。你支持谁的观点, 请陈述理由。

乙同学。视图有减少冗余、简化用户操作等优点
还有逻辑数据独立性、安全性的优点

3. 已知 $R(A, B, C, D)$ $F = \{A \rightarrow D, BD \rightarrow C, C \rightarrow A\}$ 问: 在函数依赖范畴, R 最高达第几范式? 为什么?

键码: AB, BC, BD

所有属性都是主属性, 至少是 3nf

检查 BCNF: 要求 $X \rightarrow Y$, X 必须为超码, 不满足

因此最高为 3NF

4. 什么是空值？空值占空间吗？举例说明，什么情况不允许属性取值为空。

它不占“数据值”的空间，但占“管理信息”的空间

主键不能为空，定义非空的列不能为空

四、（本题共 28 分）某城市绿化环境，使用各个种植基地提供的花草树木。建立数据库系统对相关信息进行管理。其中有如下关系模式：

花木（花木编号，分类，品种，原产地，用途）

基地（基地编号，名称，地点，面积，负责人）

提供（花木编号，基地编号，日期，价格，数量）

（注 1：花木分类为：花卉、草、树木等。 花木品种为：柳树、月季花等。
花木用途为：观赏、经济等。

（注 2：关系模式的主码由带下划线的属性构成）

1. 请用关系代数表达下列查询（每小题 4 分，共 12 分）

（1）列出负责人为“林雨”的基地在“2007/4/15”提供的所有“花卉”的品种和原产地。

(2) 列出“2006/4/3”那天既提供了“柳树”也提供了“桃树”的基地所在地点和面积。

(3) 列出“2007/10/20”那天以同样价格提供“菊花”的基地名称以及提供的数量。

2. 用 **SQL 语句** 实现下述操作 (每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 列出提供“月季花”的基地名称以及提供的日期、价格和数量。

(2) 列出提供“F002”号花木，但没有提供“T986”号花木的基地的编号、地点和负责人。

(3) 列出提供不同的“观赏”用的“花卉”的品种数在 20 种以上（含 20 种）的基地的编号、名称以及观赏花卉的品种的数量。

(4) 删除提供表中基地编号为“006”并且日期为“2000/04/15”的相应记录。

五、数据库设计（本题共 9 分）

2008 年北京奥运会，有 1000 个奥运家庭接待外国客人。需要为此建立数据库存储相关信息。

关于家庭所属社区记载：社区编号、名称、所属区县。

关于家庭信息记载：家庭编号、住址、面积。家庭编号在系统中唯一标识一个家庭。家庭有若干家庭成员，对于家庭成员记载：序号、姓名、性别、年龄、文化程度、与户主关系。同一家庭的不同成员有不同的序号，不同家庭的成员可以有相同的序号。

关于客人记载：客人编号、姓名、性别、年龄、国籍。

关于比赛记载：比赛编号、名称、时间、场馆。

一个社区有多个奥运家庭。一个奥运家庭只属于一个社区。每个家庭可以接待一位或多位客人。每位客人只由一个家庭接待。系统记载接待的日期以及费用。一位客人观看若干场比赛，每场比赛有许多位客人观看。

请画出数据库设计的 E-R 图。（包括实体集、联系，以及相应的属性；实体集和属性的名称必须使用上述中文名称；而联系可以根据命名规则，自行命名。**注意**必须标注实体集的主码）。

家庭成员是弱实体

社区

<u>社区编号</u>, 名称, 所属区县

家庭

<u>家庭编号</u>, 住址, 面积, 社区编号

(注：“社区编号”是外键，用于记录该家庭属于哪个社区)

家庭成员

<u>家庭编号</u>, <u>序号</u>, 姓名, 性别, 年龄, 文化程度, 与户主关系

(注：题目说“同一家庭的不同成员有不同的序号”，说明序号是局部键，必须加上家庭编号才能唯一标识)

客人

<u>客人编号</u>, 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 接待日期, 费用, 家庭编号

(注1：“家庭编号”是外键，用于记录由哪个家庭接待)

(注2：题目提到的“接待的日期以及费用”属于接待关系的属性，因为是1:N关系，直接放在客人表里最合适)

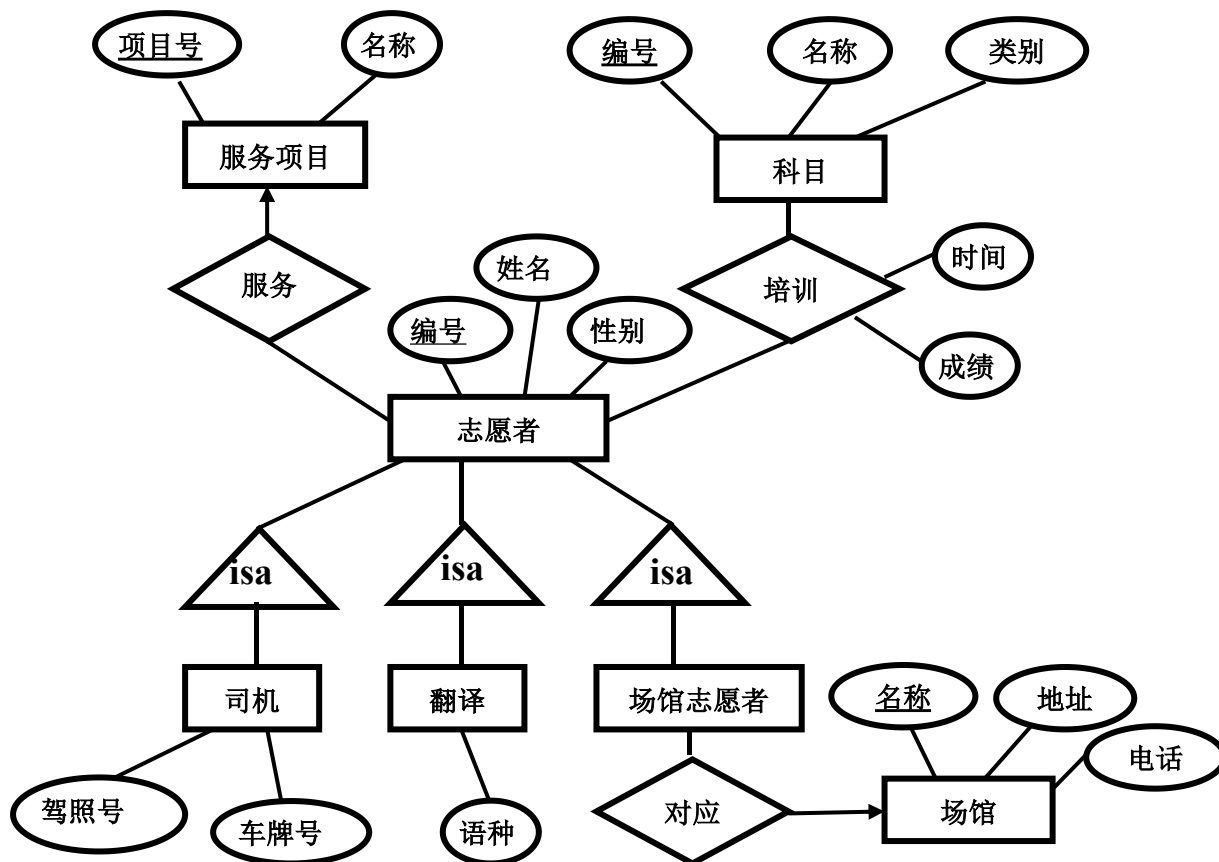
比赛

<u>比赛编号</u>, 名称, 时间, 场馆

观看（这是客人与比赛之间的多对多联系表）

<u>客人编号</u>, <u>比赛编号</u>

六、(本题共 9 分) 把下面的 E_R 图转换为至少达到 3NF 的关系模式。注意，表和属性名均使用图中给定名称，且必须用下划线标出关系模式的主码。



服务项目 (<u>项目号</u>, 名称)

科目 (<u>编号</u>, 名称, 类别)

场馆 (<u>名称</u>, 地址, 电话)

志愿者 (<u>编号</u>, 姓名, 性别)

司机 (<u>志愿者编号</u>, 驾照号, 车牌号) (*****ISA直接转成子实体，然后赋予志愿者编号!!!!)

翻译 (<u>志愿者编号</u>, 语种) (*****ISA直接转成子实体，然后赋予志愿者编号!!!!)

场馆志愿者 (<u>志愿者编号</u>, 场馆名称) (*****ISA直接转成子实体，然后赋予志愿者编号!!!!)

服务 (<u>志愿者编号</u>, <u>项目号</u>)

培训 (<u>志愿者编号</u>, <u>科目编号</u>, 时间, 成绩)

七、(本题 12 分) 已知: 关系模式 $R(P,Q,X,Y,Z)$

极小函数依赖集是 $F = \{Q \rightarrow Y, PX \rightarrow Z, QZ \rightarrow P, PZ \rightarrow Q\}$,

1) 求 R 的所有键码。写求解过程。

PX, XQZ

2) 从 $Q \rightarrow Y$ 入手, 将 R 分解为一组具有无损连接性、达到 BCNF 的子关系模式。

注意: a) 每一步的分解指出由哪一函数依赖分解、得到的子关系模式
以及子关系模式的键码、函数依赖集

b) 对 R 进行第一次分解时,
写出计算函数依赖集在子关系模式上的投影的计算过程。

$Q \rightarrow Y$, Q 不是键码, 违反BCNF
拆分 Q 和 Y , R_1 为 $\{Q,Y\}$, R_2 为 $\{Q,P,X\}$
 R_1 的超码为 Q , 满足BCNF
 R_2 超码为 PX, XQZ
 $R_{21}\{Q,Z,P\}$, $R_{22}\{Q,Z,X\}$

八、(6分) 关系模式 R (A, B, C, D, E, G) 有函数依赖集如下

$F = \{A \rightarrow CD, C \rightarrow BE, D \rightarrow BG, E \rightarrow A\}$

若将 R 做如下分解

$\rho = \{R_1(C, E, G), R_2(B, D, E), R_3(C, D, G), R_4(A, E, G)\}$

用判定无损连接性的判定算法判定 ρ 是否为具有无损连接性的分解。

注：在自己填好的二维表上直接修改，要能看到修改的过程，不要直接给最终结果。

	A	B	C	D	E	G
R1	b11 改a1	b12	a3	b14 改a4	a5	a6
R2	b21 改a1	a2	改a3 b23	a4	a5	b26 改a6
R3	b31	b32 改a2	a3	a4	b35 改a5	a6
R4	a1	b42	b43	b44	a5	a6